

Apuntes

Unidad 3 — Derivadas

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

Objetivo de la unidad

Interpretar la derivada como razón de cambio y como pendiente de la recta tangente, y calcular derivadas de funciones polinomiales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas con fluidez.

1. Definición de derivada (método de los cuatro pasos)

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Es la **razón de cambio instantánea** de f y la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de f en el punto x .

Ejemplo (derivada por definición): $f(x) = x^2$ 1. $f(x+h) = (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$ 2. $f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2$ 3. $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2x + h$ 4. $\lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$

Por lo tanto $f'(x) = 2x$ (coincide con la regla de la potencia que veremos abajo).

2. Notaciones

$$f'(x) \quad y' \quad \frac{dy}{dx} \quad \frac{d}{dx}[f(x)]$$

3. Tabla de derivadas básicas

$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$

4. Reglas de derivación

Regla	Fórmula
Suma/resta	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Producto	$(f \cdot g)' = f'g + fg'$
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Ejemplo (regla de la cadena): $f(x) = (3x + 1)^5$ $f'(x) = 5(3x + 1)^4 \cdot 3 = 15(3x + 1)^4$

Ejemplo (producto): $f(x) = x^2 \sin x$ $f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$

Ejemplo (cociente): $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$ $f'(x) = \frac{(1)(x - 1) - (x + 1)(1)}{(x - 1)^2} = \frac{-2}{(x - 1)^2}$

Ejemplo (combinando reglas: producto + cadena): $f(x) = e^{2x} \ln x$ $f'(x) = 2e^{2x} \ln x + e^{2x} \cdot \frac{1}{x} = e^{2x} \left(2 \ln x + \frac{1}{x} \right)$

Errores comunes

- Derivar x^n como x^{n-1} olvidando multiplicar por n .
- Aplicar la regla del producto como si fuera "derivar cada factor y multiplicar" (en vez de $f'g + fg'$).
- Olvidar la regla de la cadena al derivar una función compuesta, por ejemplo derivar $\sin(3x)$ como $\cos(3x)$ en lugar de $3 \cos(3x)$.
- Seguir "derivando" un resultado que ya es la derivada final (aplicar la regla de la cadena de más).

Resumen / formulario rápido

- $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ = pendiente de la tangente.
- $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$.
- Producto: $f'g + fg'$. Cociente: $\frac{f'g - fg'}{g^2}$. Cadena: $f'(g(x)) \cdot g'(x)$.